

を切開し肺動脈・上下肺静脈および主気管支を露出、切離縫合することによって完了する。

e 閉創、術後処置

いずれの術式においても、術後出血ならびに気漏の監視のために胸腔内に1~2本の胸腔ドレナージチューブを留置して閉創を行う。術後は胸腔ドレインに-10 cm H₂O 圧程度の持続陰圧吸引を行い、残存肺の膨張を得る。ただし肺全摘の場合には縦隔の偏位をきたさないよう持続陰圧ではなく水封管理を行う。胸腔内からの空気漏れがなく、排液量が1日200 mL程度まで減少した時期にドレインを抜去する。

6 肺切除術に伴う特有な合併症と対策

a 出血

肺循環は低圧系であるが、体循環と同量の血流があるため術中の血管損傷は大量出血の原因となりうる。特に肺動脈は血管壁が薄く脆弱であり注意を要する。ときに肺門リンパ節が炎症反応性に腫大し血管壁に強く固着していることがある。この場合にはリンパ節の剥離操作中に血管の損傷をきたすことがあるため、あらかじめ肺門部で肺動脈を鉗子などで遮断する準備の後に剥離操作を行う必要がある。

b 肺瘻

肺部分切除・区域切除や葉間分葉不全の処理のために肺実質を切開縫合した場合、縫合部から空気漏れが起こりうる。手術終了前に空気漏れの無いことを確かめる。空気漏れがみられた場合には胸膜を縫合し気漏閉鎖を試みる。縫合だけで気漏が止まらない場合には、生物学的組織接着剤（フィブリングルー）の局所塗布や、吸収性生体用織布の貼付を行う。

c 肺炎

手術侵襲による免疫低下、気道上皮細胞の線毛運動の低下、気道分泌物の増加に加え、創部疼痛による喀痰排出困難のために術後は肺炎を起こす危険が高い。呼吸リハビリテーション、抗菌薬予防投与に加え、小さな皮膚切開（胸腔鏡）、持続硬膜外麻酔による除痛、術後早期離床による排痰の促進、必要な場合には術後

気管支鏡による吸痰、経皮気道カテーテルを通した強制吸痰を行う。

d 気管支断端瘻

術中切離縫合した気管支断端が創傷治癒不良のために離開する場合がある。特に太い気管支断端に発症する危険が高く、肺全摘や右肺下葉切除でその頻度が高い。リンパ節郭清を行った結果、気管支動脈系の血流が気管支断端で損われ、虚血が原因となって縫合不全を起こす場合もある。気道と胸腔間に大きな交通が生じるため、胸水の肺内吸引による肺炎の惹起、気道内細菌の胸腔内散布による急性胸膜炎・膿胸をきたす危険が高く、放置すると致死性である。

発症した場合、病状に応じて気管支再縫合、筋弁や大網による断端の修復や、開窓術などの外科処置が迅速に必要となる。

e 間質性肺炎急性増悪

原発性肺癌の肺葉切除・リンパ節郭清術の術後死亡原因となる合併症として最も多く報告されている。間質性肺炎の急性増悪の既往、肺葉切除以上の大きな外科侵襲、CT上通常型間質性肺炎パターン、男性、術前の副腎皮質ステロイド薬使用歴、術前血清KL-6高値、術前拘束性呼吸機能障害が有意な危険因子であり、この因子の有無によって術後発症危険率予測計算式が報告されている⁴⁾。危険因子を多く持つ患者の術後は本疾患の発症に注意を払う必要があるが、術後予防策・発症後治療策についてはいまだ有効なエビデンスが得られていない。

文 献

- 1) Yoshimura N, et al : Gen Thorac Cardiovasc Surg 72 : 254, 2024
- 2) Suzuki K, et al : Lancet 399 : 289, 2022
- 3) Saji H, et al : Gen Thorac Cardiovasc Surg 67 : 1607, 2022
- 4) Aokage K : Lancet Respir Med 11 : 540, 2023
- 5) 日本肺癌学会（編）：肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む